



TÓM TẮT KIẾN THỨC ANKIN

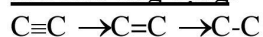
A. LÝ THUYẾT

ANKIN

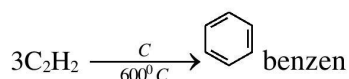
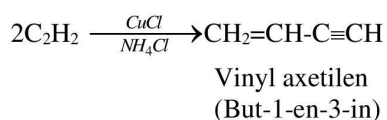
CT Chung: C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$)
(hở, có 1 nối ba)

TCHH

1. Phản ứng cộng:



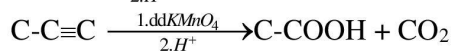
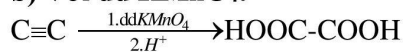
2. Phản ứng đime hóa và trime hóa:



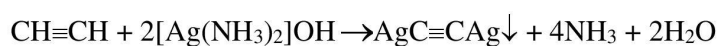
3. Phản ứng oxi hóa:

a) **Phản ứng cháy:** tương tự ankadien.

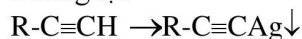
b) Với dd $KMnO_4$:



4. Phản ứng thế H ở C mang nối ba bằng ion bạc:

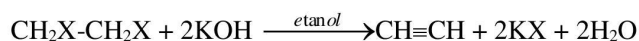
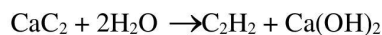


Tương tự:



(Dùng để nhận biết ank-1-in)

ĐIỀU CHẾ

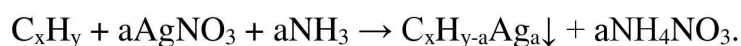


B. MỘT SỐ CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN

I. Phản ứng thế với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$

- Chỉ có ank-1-in hoặc các chất có liên kết ba đầu mạch mới có pư với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$.

- Tổng quát:
$$\text{C}_n\text{H}_{2n-2} + x\text{AgNO}_3 + x\text{NH}_3 \rightarrow \text{C}_n\text{H}_{2n-2-x}\text{Ag}_x\downarrow + x\text{NH}_4\text{NO}_3.$$

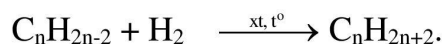
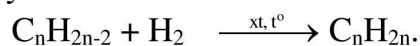


- Ví dụ:
$$\begin{aligned}\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{CH} + \text{AgNO}_3 + \text{NH}_3 &\rightarrow \text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{CAg}\downarrow + \text{NH}_4\text{NO}_3. \\ \text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{C-CH}_3 + \text{AgNO}_3 + \text{NH}_3 &\rightarrow \text{không pư} \\ \text{CH}_2=\text{CH-C}\equiv\text{CH} + \text{AgNO}_3 + \text{NH}_3 &\rightarrow \text{CH}_2=\text{CH-C}\equiv\text{CAg}\downarrow + \text{NH}_4\text{NO}_3.\end{aligned}$$

- Khối lượng bình đựng $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ tăng bằng khối lượng ankín phản ứng.
- Để tái tạo lại ankín ta cho ↓ phản ứng với HCl .
- Anken và ankan không có phản ứng này.

II. Phản ứng ankín + hidro (H_2)

- Phản ứng xảy ra:



- Gọi A là hỗn hợp ban đầu gồm $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ và H_2 ; B là hỗn hợp sau phản ứng.
- Hỗn hợp B có thể có: C_nH_{2n} , $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$, $\text{C}_2\text{H}_{2n-2}$ và H_2 dư
- Áp dụng ĐLBTKL ta có $m_A = m_B$.
- Đốt cháy B cũng là đốt cháy A.

**C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA****Bài 1 (trang 145 SGK Hóa 11):**

- a. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C_4H_6 và C_5H_8 .
- b. Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-methylpent-1-in; 2,5- đimethylhex-3-in

Lời giải:

a.

CTPT	CTCT	Tên gọi
C_4H_6	$CH \equiv C-CH_2-CH_3$	But-1-in
	$CH_3-C \equiv C-CH_3$	But-2-in
C_5H_8	$CH \equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$	Pent-1-in
	$CH_3-C \equiv C-CH_2-CH_3$	Pent-2-in
	$ \begin{array}{c} H \\ \\ HC \equiv C - C - CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array} $	1-methylbut-3-in

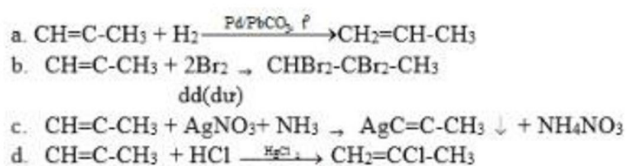
b.

Tên	CTCT
pent-2-in	$CH_3-C \equiv C-CH_2-CH_3$
3-methylpent-1-in	$ \begin{array}{c} HC \equiv C-CH-CH_2-CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array} $
2,5- đimethylhex-3-in	$ \begin{array}{c} H_3C-CH-C \equiv C-CH-CH_3 \\ \quad \\ CH_3 \quad CH_3 \end{array} $

Bài 2 (trang 145 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

- a. hidro có xúc tác Pd/PbCO₃
- b. dung dịch brom (dư)
- c. dung dịch bạc nitrat trong amoniac
- d. hidro clorua có xúc tác HgCl₂

Lời giải:





Bài 3 (trang 145 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hóa học:

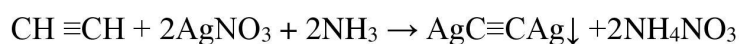
a. Phân biệt axetilen với etilen

b. Phân biệt ba bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, etilen, axetilen

Lời giải:

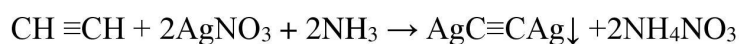
a. Cho tác dụng với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 dư, chất nào tạo kết tủa thì đó là axetilen, chất nào không tạo kết tủa thì là etilen.

Phương trình phản ứng:

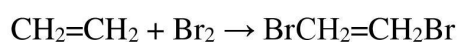


b. Lấy từ 3 bình các mẫu nhỏ để phân biệt.

- Lần lượt dẫn các mẫu khí qua dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$, mẫu nào làm dung dịch xuất hiện kết tủa thì đó là axetilen



- Lần lượt dẫn 2 mẫu khí còn lại qua dung dịch brom, mẫu khí nào làm nhạt màu nước brom là etilen.



- Mẫu còn lại là metan.

Bài 4 (trang 145 SGK Hóa 11): Cho các chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

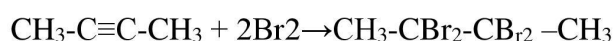
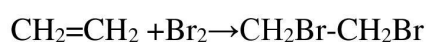
C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom

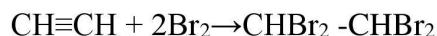
D. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat

Lời giải:

- Đáp án C

- Phương trình hóa học:





Bài 5 (trang 145 SGK Hóa 11): Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và etilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc.

a. Tính phần trăm thể tích etilen trong A

b. Tính m

Lời giải:

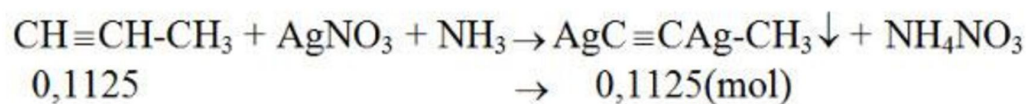
a. Khi dẫn hỗn hợp A đi qua dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ (dư) thì propin sẽ tác dụng hết với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$, etilen không tác dụng.

Vậy 0,840 lít khí thoát ra là etilen.

$$\%V_{\text{C}_2\text{H}_4} = \frac{0,84}{3,36} \cdot 100\% = 25\%$$

b. Thể tích propin là: $3,36 - 0,84 = 2,52$ (l)

$$n_{\text{C}_3\text{H}_4} = \frac{2,52}{22,4} = 0,1125(\text{mol})$$



16,5375 (g)

$$\Rightarrow m = 0,1125 \cdot 147 =$$

Bài 6 (trang 145 SGK Hóa 11): Trong số các ankin có công thức phân tử C_5H_8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO_3 trong NH_3

A. 1 chất

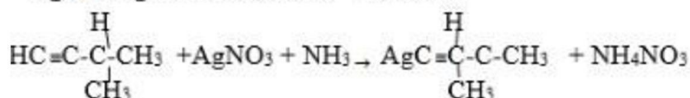
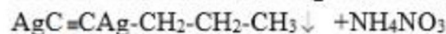
B. 2 chất

C. 3 chất

D. 4 chất



Đáp án B



D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hidrocacbon X là đồng đẳng của axetilen, có công thức phân tử là $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.

Vậy X là hợp chất nào dưới đây?

A. C_3H_6 .

B. C_4H_6 .

C. C_5H_{10} .

D. C_6H_8 .

Câu 2: Hợp chất hữu cơ 5 - methyl hex - 2 - in ứng với công thức tổng quát:

A. C_nH_{6n} .

B. C_nH_{2n} .

C. $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.

D. $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.

Câu 3: Cho công thức cấu tạo của hợp chất sau: $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_3$?

Tên gọi **đúng** theo danh pháp IUPAC của hợp chất trên là:

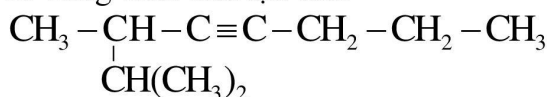
A. 2 - clo - 2 - methylhex - 4 - in.

B. 5 - clo - 5 - methylhex - 2 - in.

C. 2 - methyl - 2 - clohex - 4 - in.

D. 5 - methyl - 5 - clohex - 2 - in.

Câu 4: Gọi tên hidrocacbon có công thức cấu tạo sau:



A. 6, 7 - dimetyloct - 4 - in.

B. 2 - isopropylhept - 3 - in.

C. 2, 3 - dimetyloct - 4 - in.

D. 6 - isopropylhept - 4 - in.

Câu 5: Hỗn hợp nào sau đây **không** làm mất màu dung dịch Br_2 ?

A. CO_2 , C_2H_2 , H_2 .

B. H_2 , C_2H_6 , CO_2 .

C. C_2H_4 , SO_2 , CO_2 .

D. CH_4 , SO_2 , H_2S .

Câu 6: Cho các ankin sau: pent - 2 - in; 3 - methyl - pent - 1 - in, propin, 2,5 - dimethylhex - 3 - in.

Số ankin tác dụng được với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 7: Số ankin ứng với công thức phân tử C_6H_{10} tạo kết tủa với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 8*: Trong các nguyên liệu sau: C_2H_2 , C_2H_4 , butan. Nguyên liệu có thể dùng điều chế cao su Buna là:

A. C_2H_2 .

B. C_2H_2 và C_2H_4 .

C. C_2H_4 .

D. C_2H_2 , C_2H_4 , butan.

Câu 9: X có công thức phân tử là C_5H_8 . Biết rằng X thỏa mãn các điều kiện sau:

- Làm mất màu dung dịch Br_2
- Cộng H_2 theo tỉ lệ 1 : 2
- Cộng H_2O (xúc tác) tạo xeton
- Tạo kết tủa với dung dịch $AgNO_3/NH_3$

Công thức cấu tạo của X là:

- A. $CH_2 = CH - CH = CH - CH_3$. B. $CH_2 = C = CH - CH_2 - CH_3$.
C. $CH \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3$. D. $CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_3$.

Câu 10: Khi đốt cháy một hidrocarbon X ta thu được số mol CO_2 gấp 2 lần số mol H_2O thì X là hidrocarbon nào sau đây?

- A. C_2H_2 . B. C_2H_4 . C. C_3H_6 . D. C_4H_8 .

Câu 11: Để phân biệt butan, but - 1 - en và but - 2 - in, người ta dùng:

- A. Dung dịch Br_2 (dựa vào tỉ lệ mol). B. Dung dịch $AgNO_3/NH_3$.
C. Dung dịch $KMnO_4$. D. Dung dịch $KMnO_4$ và $AgNO_3/NH_3$.

Câu 12: Khi hidro hoá một ankin có xúc tác niken thu được sản phẩm nào sau đây?

- A. Một anken mới có nhiều nguyên tử H hơn.
B. Một ankan có cùng số C với ankin trên.
C. Một anken có một nối đôi thay đổi.
D. Một ankan có số nguyên tử C lớn hơn số C trong ankin ban đầu.

Câu 13: Cho các phát biểu sau:

- (1) Axetilen và đồng đẳng của nó có công thức phân tử C_nH_{2n-2} .
- (2) Liên kết ba trong phân tử ankin gồm một liên kết σ và 2 liên kết π .
- (3) Ankin là hidrocarbon mạch hở trong phân tử có chứa một liên kết ba $C \equiv C$.
- (4) Các ankin không tan trong nước.
- (5) Ankin không có đồng phân hình học.

Số phát biểu **đúng** là:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5

Câu 14: Khi cho axetilen cộng với H_2O có xúc tác là $HgSO_4$, $80^\circ C$ thì sản phẩm thu được là chất nào sau đây?

- A. $CH_2=CH-OH$. B. CH_3COOH . C. $CH_2OH - CH_2OH$. D. $CH_3 - CHO$

Câu 15*: Khi cho propin cộng với H_2O có xúc tác $HgSO_4$, $80^\circ C$ thì sản phẩm thu được là chất nào sau đây?

- A. $CH_3 - \underset{\substack{| \\ OH}}{CH} - CH_2$. B. $CH_3 - \underset{\substack{|| \\ O}}{C} - CH_3$.
C. $CH_2 = CH - CH_2 - OH$. D. $CH_3 - CH_2 - CHO$.